

Сказ о Тридевятом царстве и Золотой цепи: «Россия 3.0 — Троица» в образах русских сказок

Сказитель: Дмитрий Васильев (Dmitrii Vasilev) **ORCID:** 0009-0008-4294-6159 **Грамотка (почта):** admin@t27.ai **Дружина:** Trinity S³AI / gHashTag, самозанятый **Лета:** июнь 2026 г.

Жанр: сказ-обращение — та же статья «Россия 3.0 — Троица», пересказанная образами русских сказок, где после каждого образа идёт честная **расшифровка** (что это значит на самом деле).

Уговор честности (главное правило сказа). В сказке всё можно, а в расшифровке — только правда. Поэтому каждое утверждение помечено: **[доказано]** — есть публикация или открытый код; **[измерено]** — снято на конкретном стенде; **[смоделировано]** — посчитано в модели; **[открытая гипотеза]** — пока только замысел, и сказано, как его можно опровергнуть; **[действующая норма]** — закон уже работает; **[законопроект, не действующая норма]** — закон только пишут. Слова «первый в мире», «единственный», «лучший» не используются — в сказке хвастать можно, в науке нельзя.

Присказка: о чём весь сказ на одном свитке

Этот свиток коротко излагает всё. Подробности, образы и расшифровки — дальше.

Жил-был добрый молодец и задумал он не самый быстрый меч в царстве выковать, а такой, про который любой кузнец сможет сказать: «Вижу своими глазами, что он кован верно, и сам могу проверить». Не сила меча тут главная, а **проверяемость** — что меч и вправду таков, каким назван.

- **Золотая цепь (GOLDEN CHAIN)** — это сеть TRI NET: цепь, что обвивает дуб и связывает узлы-витязей в единое доверенное войско.
- **Дверь в Тридевятое царство** — это линейка чипов «Троица» (TRINITY): четыре заветные двери (Phi, Euler, Gamma, Corona), за которыми и живёт доверенное вычисление.
- **Три богатыря на заставе** — три опоры стека: доверенная арифметика (GoldenFloat), доверенная логика (**балансная троичность** $\{-1, 0, +1\}$) и доверенная сборка (TRI-27).

Что доказано, а что пока сказка (честно):

- **[доказано / измерено]** — есть опубликованный препринт; работает FPGA-кодек (GF16: 35 из 35 испытаний, частота 323 МГц); открыт каталог **83 форматов**; весь код открыт под Apache-2.0/MIT.
- **[открытая гипотеза]** — выгода по энергии на кристалле (кремний *отправлен на изготовление*, на кристалле ещё не измерен); широкое признание формата.

О чём челобитная к государю (7 просьб): включить «проверяемость» в показатели доверенного ИИ; помочь исследователю-одиночке закрепить права (РИД); пустить малые дружины к грантам; завести опытный двор (пилот) доверенного вычисления; связать науку и кадры; ускорить стандарт на форматы чисел; поддержать патенты на открытое железо.

Что царство получит взамен: неотчуждаемый отечественный РИД; формат-кандидат в национальный стандарт; учебную платформу для будущих мастеров; проверяемый кир-

пичик доверенного ИИ под уже действующее требование закона. **Это вклад в казну-актив, а не пустая трата.**

Сказ 1. У Лукоморья дуб зелёный: почему «Россия 3.0» и почему «Троица»

У Лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе том. Дважды в былые времена поднималось царство на собственной мудрости: раз — когда ковали железо и рвались к звёздам (Россия 1.0), и два — когда возводили цифровые палаты и сервисы (Россия 2.0). Ныне сказ о третьем подъёме — **Россия 3.0**, где ценят не того коня, что быстрее скачет, а того, про чьи подковы каждый кузнец может сказать: «Кованы верно, сам проверил».

Имя дружине — **«Троица»**: три заставы стерегут дорогу. Первая застава — *честный счёт* (числа с замкнутым правилом). Вторая — *честная логика* троичная $\{-1, 0, +1\}$, что продолжает древнюю русскую «Сетунь». Третья — *честная сборка*, где терем строится по чертежу, а не из чужих тёмных брёвен.

Расшифровка. «Россия 3.0» — это рамка, которая предлагает мерить ценность вычислителя не производительностью (числом операций в секунду), а **проверяемостью каждого вычисления** на отечественной основе. Имя «Троица» (Trinity) — про три опоры: доверенная арифметика, доверенная троичная логика, доверенная открытая сборка. Момент выбран не случайно: к 1 июня 2026 г. Правительству поручено подготовить Национальный план по внедрению ИИ (перечень поручений Президента, CNews); 16 марта 2026 г. утверждена дорожная карта по суперкомпьютерам и ИИ (Телеспутник); на обсуждении — законопроект Минцифры о регулировании ИИ [**законопроект, не действующая норма**] (Право.ру). Окно для научных предложений открыто сейчас.

Сказ 2. Государев указ: что уже начертано в грамотах

В каждом царстве есть **государевы грамоты** — указы, скреплённые печатью. И сказано в них прямо: беречь надобно не только быстроту, но **доверенность и самостоятельность** разума машинного. Наш сказ не спорит с грамотами, а *служит* им — приносит готовый кирпичик в государеву стену.

Расшифровка. Предложение «Россия 3.0» не подменяет, а обслуживает действующую политику. Опорные документы:

- **Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019** в редакции **Указа № 124 от 15.02.2024** (kremlin.ru) — ввёл понятия «доверенные технологии ИИ», «прозрачность алгоритмов», «технологический суверенитет». Среди целей до 2030 г.: затраты на ИИ 850 млрд руб./год, вклад в ВВП 11,2 трлн руб., и особенно — **уровень доверия граждан к ИИ 80%** (его трудно добрать одной производительностью) [**действующая норма**].
- **Нацпроект «Экономика данных»** (2025–2030, 1,013 трлн руб.) с федеральным проектом «Искусственный интеллект» (65,2 млрд руб.) (ComNews).
- **ГОСТ Р 59276-2020** «Способы обеспечения доверия к ИИ» (развивается ТК 164) [**действующая норма**] (docs.cntd.ru).
- **Приказ ФСТЭК № 117 от 11.04.2025** (в силе с 01.03.2026): п. 61 прямо требует включать в государственные системы **доверенные технологии ИИ или их компоненты** — это уже действующий спрос [**действующая норма**] (securitm.ru).

- **Постановления Правительства № 1931 и № 1912** — механизмы признания ПО и ПАК доверенными **[действующая норма]** (government.ru).
- **Законопроект Минцифры об ИИ** (вводит категории «суверенная / национальная / доверенная» модель) — пока **[законопроект, не действующая норма]** (Прав.ру).
- **Стратегия электронной промышленности № 20-р** ставит реалистичный ориентир **28 нм**, а не гонку за 5 нм (government.ru).

Ключевое: государев указ уже сместил акцент с «догнать по нанометрам» на «обеспечить доверенность». Наш подход живёт именно в этой логике — доверенный стек можно строить и проверять уже на доступных технологиях и FPGA.

Сказ 3. Не сила, а правда: проверяемость вместо гонки богатырей

Многие богатыри меряются силой — кто больше пудов поднимет, кто быстрее скачет. Но добрый молодец рассудил иначе: в дальнем походе важнее не самый сильный конь, а тот, про которого **каждый встречный кузнец может убедиться сам**, что подкова цела и меч верен. Сила без проверки — как меч-кладенец в чужих руках: вроде острый, а доверять нельзя.

Расшифровка. Предлагается сдвиг приоритета: мерить ценность вычислителя **проверяемостью на единицу стоимости (verifiability-per-dollar)**, а не производительностью (TOPS-per-dollar). Это не отказ от производительности, а смена приоритета первого порядка, который:

1. **Снимает зависимость от передовой литографии** — доверенность проверяется на FPGA и доступных топологиях (28 нм).
2. **Прямо адресует показатель доверия граждан 80%** — объяснимая, воспроизводимая арифметика обосновывает доверие, а не декларирует его.
3. **Соответствует ГОСТ Р 59276-2020** — доверенность встроена в стек на уровне чисел и логики **[действующая норма]**.

Проверяемость измерима, а не декларативна: для каждого формата есть **битоточные векторы соответствия** (эталонные значения, воспроизводимые на любой реализации), воспроизводимые «печати» (seals) компилятора, и формальная спецификация как единый источник истины. Для GF16-кодека доля воспроизводимых результатов = $35/35 = 1,0$ на доступной FPGA **[смоделировано — методика; измерено — числитель для GF16]**.

Честная граница (без переоценки). Проверяемость *арифметики* — не то же, что проверяемость *модели ИИ в целом*. Галлюцинации и атаки живут выше, на уровне модели. Поэтому Trinity решает **необходимую, но не достаточную** часть доверия — числовой фундамент — и **комплементарен** доказательствам с нулевым разглашением (ZKP/ZKML) и доверенным средам (TEE) (Equilibrium) **[доказано — разграничение уровней; открытая гипотеза — совместная интеграция]**.

Сказ 3а. Иные витязи на той же дороге: честное соседство

Не один наш молодец на этой дороге. Идут рядом и другие витязи — кто с заморским мечом *posit*, кто с логарифмическим *takum*, кто с троичными стрелами *BitNet*. Сказ честно кланяется каждому и говорит: «Я не хвальнось, что острее всех. Я тем отличаюсь, что мой меч кован **по записанному чертежу**, и любой кузнец может его повторить и проверить».

Расшифровка. Trinity честно соотносит себя с тремя линиями: альтернативные числовые форматы (posit Густафсона, Beating Floating Point; takum, arXiv:2404.18603; OCP MX), троичные/малобитные вычисления (BitNet b1.58, HuggingFace) и проверяемые вычисления (ZKML/TEE). Отличие GoldenFloat — не в точности (это [открытая гипотеза]), а в *замкнутом правиле вывода и проверяемости*.

Свежая волна витязей (2026, честно). Планка поднялась: *TENET* от Microsoft Research (arXiv:2509.13765) заявляет $21,1\times$ энергоэффективности против A100 [**доказано — у авторов**]; *TOM* (arXiv:2602.20662), *T-SAR* (DATE 2026, arXiv:2511.13676) и *Litespark* (arXiv:2605.06485, до $52\times$ на обычном CPU) показывают троичный инференс без спец-железа; *TeLLMe* перешёл в рецензируемую публикацию ACM FPGA 2026 (DOI 10.1145/3748173.3779191). **Разграничение:** все они применяют троичность как *квантизацию весов поверх бинарной арифметики*, а Trinity заявляет *балансную троичную логику в открытом кремнии (SKY130) с битоточно верифицируемой арифметикой* — это разные уровни, не взаимоисключающие [**доказано — различие методологий; открытая гипотеза — энергетическое сравнение до замеров на кристалле**]. По ZKML без спец-железа (*Jolt Atlas*, arXiv:2602.17452) позиция та же: conformance-векторы и ZKP — разные слои гарантий, которые складываются. Экосистема *Sail* (ASPLOS 2026, DOI 10.1145/3803525.3804982; ArchSem, ACM TOPLAS 2026, DOI 10.1145/3776650) подтверждает: спецификационно-первичный подход TRI-27 — корректный вклад, а не экзотика.

Сказ 3b. Свои витязи на родной заставе: честный смотр

На родной заставе тоже немало славных. Один силён в скачке (много операций), другой — в лёгкости (мало кормить надо). Сказ их не хулит, а честно говорит: «По скачке я не первый, по лёгкости не первый. Моя заставка — там, где никто другой не стоит: **честность счёта, которую можно проверить**».

Расшифровка. Отечественный ландшафт по слоям, все данные из открытых источников на середину июня 2026 г.:

- **L1 (ускорители):** НТЦ «Модуль» (NeuroMatrix, NM6408, серийно с 2019) [**измерено**] (Habr); МЦСТ «Эльбрус» [**доказано/смоделировано**]; «Сбер» показал фотонный вычислитель на ПМЭФ-2026 [**смоделировано**] (Газета.Ru).
- **L2 (нейроморфные):** «Мотив НТ» «Алтай» (SNN, 70–300 мВт) [**измерено**] (Kaspersky Neuromorphic); заявление «в 1000 раз меньше энергии, чем GPU» — [**смоделировано / заявление вендора**].
- **L3 (форматы и троичность — ядро ниши Trinity):** наследие лаборатории Брусенцова (ВЦ МГУ) — «Сетунь», симметричный троичный код [**доказано**] (ternarycomp.cs.msu.ru); современные «Умный кремний», «Сетунь-2», СКФУ (СОК/RNS).
- **L4 (доверенный ИИ):** ИСП РАН — не конкурент, а потенциальный регулятор и партнёр [**доказано**] (ИСП РАН).

Выводы для позиционирования: (1) *не конкурировать* по TOPS (там силён «Модуль») и по энергии (там «Алтай») — это прямо обесценивает наивный тезис « $49\times$ энергоэффективности», который остаётся [**открытой гипотезой**]; (2) уникальная ось Trinity — *проверяемость арифметики*; (3) Trinity — *один из первых* (осознанно осторожно, не «первый») российских проектов с именованным числовым форматом, доведённым до публикации и FPGA-кодека; (4) с ИСП РАН — кооперация, а не конкуренция; (5) рекомендация — зарегистрировать РИД в Роспатенте, подать статью в ВАК К-1.

Сказ 3с. Кузни и оружейные дворы: где ковать заветные двери

Заветные двери надобно где-то ковать. И сказ не рвётся за тридевять земель к недоступным передовым кузням, а кланяется **родным кузням 65-250 нм** — Микрону, Ангстрему и иным. Ибо хитрость двери Троицы в том, что её честность **не требует тончайшей литографии**: бит-в-бит сверка работает что на 65 нм, что на 3 нм одинаково.

Расшифровка. Чипы Trinity (phi, euler, gamma, corona) сейчас **отправлены на изготовление по маршруту Tiny Tapeout / SKY130** (зарубежный шаттл) **[отправлено на изготовление; не измерено на кристалле]**. Это создаёт юрисдикционный вопрос: для «доверенного» кремния желателен отечественный маршрут. Карта потенциальных партнёров (факты о предприятиях — **[доказано — открытые данные]**; статус кооперации — **[открытая гипотеза]**):

- **Фабрики:** Микрон (65/90/180/240 нм) и Ангстрем — приоритет **П1** (цифровая КМОП-логика 65-130 нм — прямой маршрут для ядра Trinity); Крокус (MRAM), «Микран» (СВЧ для mesh), ПСЗ Трёхгорный (доверенный контур Росатома) — **П2** (Список микроэлектронных производств, Википедия).
- **Дизайн-центры (архитектурные партнёры):** Syntacore / YADRO (RISC-V + открытые IP Trinity) и НТИЦ «Модуль» (эталон инференса) — **П1**.

Бит-в-бит сверка — технический мост: любой партнёр может проверить изготовленный кристалл против единых открытых векторов, не доверяя на слово.

Сказ 4. Три богатыря: застава Троицы

На заставе стоят **три богатыря**, и каждый стережёт свою правду.

Богатырь первый — честный счёт (GoldenFloat)

Первый богатырь хранит **золотые веса**, на которых всякое число взвешено по единому замкнутому правилу — по мере золотого сечения. И веса те открыты: любой может прийти и перевзвесить.

Расшифровка. GoldenFloat — семейство чисел с плавающей точкой, где разбиение «порядок / мантисса» задаётся единым правилом на основе золотого сечения $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$: $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$, $f = N - 1 - e$. Проверяемые факты:

- Препринт опубликован: arXiv:2606.05017 **[доказано]**.
- FPGA-кодек GF16 проходит **35/35 тестов на 323 МГц** (Artix-7 XC7A35T) **[измерено на FPGA]**.
- Правило воспроизводит ширины порядка девяти форматов (9/9) **[доказано]**.
- Тожество Люка $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ проверено при 500-значной точности **[доказано]**.
- Формат включён в нейтральный **каталог 83 форматов** наряду с IEEE 754, Posit, OCP MX **[доказано]**.

Преимущество по точности над posit/takum **не заявляется** — это [открытая гипотеза] с пред-регистрированным реестром фальсификации. Путь институционализации — **предварительный национальный стандарт (ПНСТ) через ТК 164**, поскольку в РФ нет ГОСТ на форматы чисел **[открытая гипотеза/проекция]**.

Богатырь второй — честная логика (балансная троичность)

Второй богатырь судит по-старинному, по-русски: не «да/нет», а «**да / не знаю / нет**» — три состояния $\{-1, 0, +1\}$. Так судила древняя «Сетунь» Брусенцова. Где «нет» — там и считать нечего: дорогое умножение заменяется простым сложением-вычитанием, а нули пропускаются.

Расшифровка. Вторая опора — балансная троичность (ассемблер TRI-27, модуль RING27, веса в духе BitNet b1.58), продолжающая отечественную линию «Сетуни» Брусенцова (МГУ, 1958) (computer-museum.ru). Механизм экономии: при весах $\{-1, 0, +1\}$ умножение с плавающей точкой заменяется сложением/вычитанием, а нули дают естественную разрежённость — поэтому в литературе BitNet сообщается о кратном снижении арифметической энергии [**механизм доказан в литературе**]. Но конкретная цифра для чипов Trinity (ориентир «49х») остаётся [**открытой гипотезой/проекцией**] до возврата измерений с кристалла. Корректная формулировка: «продолжает линию Сетуни», а не «первый в мире».

Богатырь третий — честная сборка (TRI-27 и открытое железо)

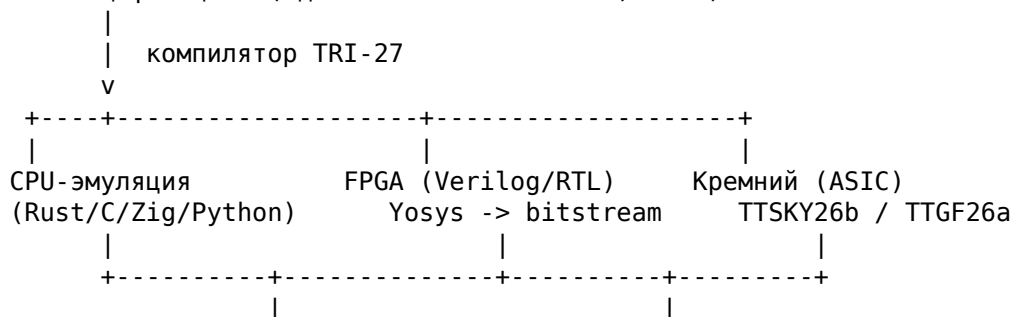
Третий богатырь строит терем **только по записанному чертежу** и на каждое бревно ставит печать (seal), чтобы никто не подменил. Чертёж открыт, печати проверяемы — терем можно повторить хоть на другом конце земли.

Расшифровка. Спецификационно-первичный компилятор TRI-27 (gHashTag/t27) генерирует Verilog-RTL из именованных .t27-спецификаций и ставит «печати» (SHA-256) для воспроизводимости. Реестр содержит **83 формата** (SSOT). Линия чипов Tiny Tapeout: **Phi** (корень доверия), **Euler** (безопасность ИИ), **Gamma** (инференция), **Corona** (оракул соответствия), с криптоякорем BLAKE3 [**доказано — открытый код; кремний — «отправлено на изготовление», не «измерено»**]. Линия TTSKY26b отправлена на изготовление (поставка ~декабрь 2026), измерений на кристалле пока нет; цифры энергоэффективности — [**открытая гипотеза/проекция**].

Сказ 4а. Заветная дверь: один чертёж — три воплощения, бит-в-бит

Вот главная хитрость **двери в Тридевятое царство**. Один и тот же заветный чертёж (.t27) отпирает три двери подряд: сперва — **дверь-зеркало** (эмуляция на обычном компьютере, «золотой» эталон), затем — **дверь-горнило** (FPGA), затем — **дверь-кремень** (кремний). И за всеми тремя дверями должно открыться **одно и то же** — проверяют это бит-в-бит по единым меткам. Доверие не в том, что дверь тяжёлая, а в том, что за ней ровно то, что обещано, и проверить это можно на простом ноутбуке, не имея ни платы, ни чипа.

.t27-спецификация (единый источник истины, SSOT)



единые битоточные векторы соответствия (JSON)
бит-в-бит сверка на каждом уровне

Расшифровка. Ключевая идея: одна спецификация .t27 порождает три воплощения (CPU-эталон → FPGA → кремний), и результаты сверяются бит-в-бит против единых векторов соответствия. Доказанный задел:

- Из .t27 генерируются Zig, C и Verilog; каждый шаг запечатан SHA-256 [**доказано — открытый код**].
- Пакеты GoldenFloat (pip install golden-float, npm, crates.io) на едином Rust-ядре дают побитово идентичный результат [**доказано**].
- FPGA-уровень подтверждён: GF16 — 35/35 тестов @323 МГц [**измерено на FPGA**].
- Цепочка полностью открытая: .t27 → Verilog → Yosys → nextpnr → .bit; PDK SKY130A [**доказано — открытый тулчейн**].
- Кремний TTSKY26b отправлен на изготовление, anchor 0x47C0 заложен как POST-отпечаток [**отправлено; не измерено**].

Это не просто HLS (честно). Идея «один исходник → FPGA + ASIC» не нова: есть Chisel/FIRRTL (DAC 2012), AMD Vitis HLS, RISC-V Sail (POPL 2019), OpenTitan. **Что добавляет Trinity** — не новый механизм переноса, а *объединение трёх известных практик вокруг одного открытого артефакта*: спецификация-первичность (как Sail) + golden reference на CPU + открытые векторы соответствия с SHA-256-печатами, позволяющие любому проверить без доверия к автору [**открытая гипотеза: полный end-to-end до кремния с измерением ещё не пройден; собраны CPU- и FPGA-уровни**].

Зеркало спасло от беды (реальный кейс). «Золотая» дверь-зеркало (CPU-эталон) поймала дефект 31 мая 2026 г. до возврата кремния — как зеркальце, что говорит правду раньше, чем беда случится. Это и есть незаменимость эталонной модели.

Зелёная (Green AI) честность. Вместо гонки за пиковыми TOPS/W — четырёхуровневая трассировка энергии J/op : расчётный ориентир → симуляция (есть проекция 75/405 TOPS/W [**смоделировано**]) → измерение на плате (harness не собран [**открытая гипотеза**]) → измерение на кристалле (после возврата [**не измерено**]). На июнь 2026 нет ни одного измеренного J/op — ценность в дисциплине пометки, а не в самой цифре.

Сказ 5. Заветный сундук и грамоты на владение: правовой каркас

Чтобы добро не растащили, кладут его в **заветный сундук** и пишут грамоту на владение. И тут важно: эти грамоты **уже действуют** сегодня, а не «когда-нибудь напишут закон».

Расшифровка. Доверенность начинается с регистрируемого результата интеллектуальной деятельности (РИД), а не с деклараций. Действующие механизмы, доступные автору немедленно:

- **Программа для ЭВМ** — ст. 1262 ГК РФ (пошлина 4 500 руб., **самозанятый/физлицо вправе подать**). Привязка: GoldenFloat, TRI-27, VIBEE.
- **Топология ИМС** — гл. 74, ст. 1448-1464 ГК РФ (пошлина 5 000 руб., охрана 10 лет). **Срочно:** заявку нужно подать не позднее **2 лет** с первого публичного раскрытия (ст. 1457 ГК РФ) — RTL уже опубликован, медлить нельзя.
- **Опытный двор (ЭПР)** — ФЗ № 258-ФЗ обновлён 10.06.2026: срок до **5 лет**, без требования нормативного барьера (Интерфакс). Даёт механизм пилотирования.
- **Спрос КИИ** — Указ № 166 требует перехода значимых объектов КИИ на доверенные ПАК к 01.01.2030 [**действующая норма**].

- **Авторство ИИ-кода** — охраняется при доказуемом творческом вкладе человека (ст. 1257, 1259 ГК; Пленум ВС № 10 п. 80); рекомендуется вести журнал авторских решений [**доказано — нормы и практика**].
- **Патент на способ/устройство** — ст. 1350 ГК РФ, льготные пошлины физлица; Apache 2.0 содержит патентный grant, поэтому открытость и патент совместимы [**доказано — патентоспособность; открытая гипотеза — прохождение экспертизы**].
- **Криптофункция BLAKE3** — бесключевой режим вероятно не СКЗИ; keyed-режим = СКЗИ (лицензия ФСБ, нотификация ЕЭК). Безопаснее опираться на бесключевой режим [**открытая гипотеза — квалификация; доказано — нормы**].

Честно об открытом вопросе (юрисдикция). Для реестра отечественного ПО (ПП № 1236) доля иностранного участия не должна превышать **49%** при российском руководителе. Зарубежный IP-холдинг и реестр РФ совместимы только через российское ООО-лицензиат с контрольной российской долей — это [**открытая гипотеза**], а не решённый факт. Зарубежное изготовление = экспорт технологии (ФЗ № 183-ФЗ); открытая публикация RTL обычно выводит её в публичный домен, кроме криптографии [**открытая гипотеза/проекция**].

Сказ 6. Где какая правда к чему: матрица соответствия

Мудрый ключник держит **связку ключей**, и про каждый знает, какую дверь он отпирает. Так и здесь: к каждой государственной цели подобран свой кирпичик Троицы.

Расшифровка. Прямое сопоставление государственных целей и компонентов:

- **Доверенный ИИ в ГИС** (Приказ ФСТЭК № 117 п. 61) ← GoldenFloat + оракул Corona + корень доверия Phi + BLAKE3-проверка Euler. *Норма действует, задел верифицирован на FPGA.*
 - **РИД: программа для ЭВМ** (ст. 1262 ГК) ← регистрация GoldenFloat/TRI-27/VIBEE. *Доступно самозанятому, 4 500 руб.*
 - **РИД: топология ИМС** (ст. 1448-1464 ГК) ← регистрация чипов TRI-27. *Срочно: 2 года с раскрытия.*
 - **Технологический суверенитет** (№ 1315-р) ← открытый стек от спецификации до RTL (Apache-2.0/MIT, ст. 1286.1 ГК).
 - **Доверие граждан 80%** (НСРИИ) ← парадигма «проверяемость вместо TOPS». *Концептуально, требует пилота.*
 - **Публикации уровня А — 450/год** ← 1-я статья в подаче в журнал «Программирование».
 - **Стандартизация форматов** (ТК 164) ← путь GoldenFloat → ПНСТ. *Открытая гипотеза при поддержке партнёров.*
-

Сказ 7. Путь-дорога: реалистичные стадии похода

Не сразу терем строится. Сперва — малой ценой доказать, что чертёж верен, а уж потом, по результату, разворачивать стройку. «Доказывай дёшево, масштабируй по результату».

Расшифровка. Дорожная карта без мегабюджетов на старте:

1. **Стадия 0 (2026, ~готово):** опубликован формат, FPGA-код, каталог 83 форматов, первая ВАК-статья в подаче [**выполнено / в процессе**].

2. **Стадия 1 (2026-2027):** немедленная регистрация РИД (программа для ЭВМ + топология ИМС), подача патентной заявки, ведение журнала авторских решений, **учреждение российского ООО с контрольной российской долей** (ключ к грантам и реестру), возврат измерений с кремния, пилот в рамках ЭПР.
3. **Стадия 2 (2027-2028):** через ООО — заявки в гранты (Сколково, «Развитие-НТИ» Нейронет, субсидии Минпромторга), реестр отечественного ПО, инициирование ПНСТ через ТК 164, трек «доверенного ПО» (ПП № 1931) **[законопроект, не действующая норма — в части реестра моделей ИИ]**.
4. **Стадия 3 (2028-2030):** масштабирование как доверенного edge-стека и учебная платформа.

Честно про устойчивость (bus factor). Ядро держится на одном авторе — это риск. План снижения: весь стек открыт (Apache-2.0/MIT — код доступен любому), готова первая публикация (точка входа для соавторов), привлечён международный научный контур (проф. Скотт Олсен); на Стадии 1 — ООО как оболочка для найма **[доказано — открытая лицензия; открытая гипотеза — состав команды]**.

Сказ 8. Челобитная государю: семь смиренных просьб

Гой еси, государь-батюшка и честной совет! Не спорю с вашими грамотами — служу им. Несу проверяемый, опубликованный, открытый отечественный задел и кланяюсь с семьёю просьбами. И не с пустыми руками: за каждую просьбу царство получит **встречную отдачу** — неотчуждаемый РИД, формат-кандидат в стандарт, учебную платформу, проверяемый кирпичик доверенного ИИ.

Расшифровка (семь мер, § 8 статьи):

1. **Включить «проверяемость вычислений» в КПЭ доверенного ИИ** — как измеримую опору показателя доверия 80% и требования п. 61 Приказа ФСТЭК № 117.
2. **Поддержать регистрацию топологий ИМС и программ для ЭВМ** как доступный физлицу путь закрепления РИД; упростить связку «открытая лицензия + РИД».
3. **Облегчить вход самозанятым и микрокомандам в гранты** (ФСИ, РФРИТ, РНФ), что сегодня требуют статуса МСП.
4. **Создать пилот «доверенного инференса»** на отечественной FPGA/кремнии в рамках обновлённого ЭПР (258-ФЗ).
5. **Связать публикационный и кадровый треки** с открытыми учебными платформами.
6. **Ускорить стандартизацию форматов через ТК 164** (ПНСТ — в РФ нет ГОСТ на форматы чисел).
7. **Распространить патентную поддержку на open-hardware** (Apache 2.0 совместим с патентом способа).

Автор не утверждает, что Trinity — единственный или лучший путь. Утверждается проверяемое: это работающий, опубликованный, открытый отечественный задел.

Сказ 8а. Золотая цепь вокруг земли: от лампы до заветного ключа

Вернёмся к **золотой цепи на дубе том**. Цепь эта — не для одного двора. Звено к звену, она обвивает всю землю: от малой **лампы** в каждой избе до заветного **электронного ключа** от ворот, повозки и сундука. Каждое звено должно быть

подлинным, иначе вся цепь — ловушка. Вот эта цепь и есть сеть **TRI NET**, а звенья её — устройства с проверяемым корнем доверия.

Расшифровка. «Общая экономика доверия» — техническая интероперабельность доверенных устройств. Стратегия «российское ядро, глобальная оболочка»: для РФ — соответствие отечественным нормам (ГОСТ Р, ТР ТС 020/2011 «ЕАС»), для экспорта — второй контур сертификации без смены ядра. Все современные рамки опираются на одни примитивы (корень доверия, X.509, secure boot, подписанные обновления):

Рамка	Что покрывает	Статус
EU CRA (2024/2847)	Кибербезопасность цифровых продуктов	Полное соотв. 11.12.2027 [действующая норма]
eIDAS 2.0 / EUDI Wallet	Цифровая личность, электронные ключи	Кошельки к концу 2026 [действующая норма]
Matter (CSA)	Умный дом, аттестация DAC (X.509)	Действует [стандарт]
ISO/IEC 30141:2024 FIDO2 / passkeys	Эталонная архитектура IoT Беспарольный доступ (NIST AAL3)	Действует [стандарт] >5 млрд passkeys [стандарт]

Источники: EU CRA; Matter, CSA; ISO/IEC 30141:2024; FIDO Alliance. Ядро Trinity (проверяемые форматы + phi как корень доверия + euler с BLAKE3) технически совместимо с обоими контурами **[открытая гипотеза — совместимость не сертифицирована, это проектная цель]**.

Один слой доверия — от лампы до ключа. Лампада/датчик (Matter + EU CRA, дешёвый корень доверия phi), бытовой шлюз (ISO/IEC 30141, TLS 1.3 — здесь и пересекается **TRI NET**), электронный ключ/цифровая личность (FIDO2 + eIDAS 2.0). Для Глобального Юга (БРИКС, ШОС) открытость особенно ценна: проверяемый фундамент без зависимости от закрытой литографии. Честно: это *стратегическое видение*, а не сертифицированный продукт.

Сказ-врезка: Золотая цепь против дикого золота

За тридевять земель гуляет **дикое золото** — вольная монета (Биткоин): ничья, на чужбине, и чтобы намыть её, жгут целые костры огня день и ночь (proof-of-work), а в ответе за неё — никто. Наша же **златая цепь** иная породы. Она не жжёт костры впустую; у неё есть честный **корень-дуб** на родной земле (суверенный корень доверия); и каждое её звено любой может проверить, не веря на слово. Не дикое золото на чужбине, а **доверенная цепь на родной земле** — основа, на которой и расчёты, и монеты, и устройства могут стоять надёжно.

Расшифровка. Тезис «суверенная альтернатива Биткоину» следует понимать **строго как позиционирование доверенной основы**, а не как «другие деньги» или «убийцу Биткоина». Различие принципиально: Биткоин — это децентрализованные деньги поверх блокчейна с энергозатратным консенсусом proof-of-work; **TRI NET / Trinity — это проверяемая сеть-фундамент** (золотая цепь доверия), доверенный числовой слой (GoldenFloat) и проверяемый корень доверия устройства (чипы «Троица»), на котором *может* строиться суверенная цифровая экономика — включая суверенные расчёты и цифровые активы. Преимущества основы перед «диким золотом»: (1) **суверенность** — отечественный корень доверия и юрисдикция вместо внеюрисдикционной монеты **[стратегическое позиционирование]**; (2) **проверяемость без доверия к эмитенту** — открытые битоточные векторы соответствия и SHA-256-печати (§ 4a) **[доказано — артефакты открыты]**; (3) **энергетическая честность** — троичная логика заменяет доро-

гие умножения сложением, а нули пропускаются, и каждый показатель энергии помечен уровнем достоверности (§ 4а.3), в отличие от заведомо расточительного PoW; при этом *конкретная* экономия для кремния Trinity остаётся **[открытой гипотезой]** до возврата измерений с кристалла. Важно: это **[открытая гипотеза / стратегическое позиционирование]**, а не доказанный продукт-конкурент Биткойна; Trinity не является ни криптовалютой, ни платёжной системой на момент написания.

Сказ 8в. Доброе имя дороже золота: стратегия 2026-2030

Доброе имя дороже золота. Но доброе имя не выкрикивают на торгу — его **доказывают делом**: вот чертёж, вот печать, вот опись (SBOM), вот заключение сторожа-сканера — проверь сам. Логика проста: сперва собрать доверие на родной заставе, где у государя есть рычаги, затем спроецировать его вовне через открытые мировые стандарты прозрачности.

Расшифровка. Два контура, которые не противоречат:

- **Национальный:** Реестр отечественного ПО (ПП № 1236), реестр «доверенного ПО» (ПП № 1931, с 01.03.2026), ГОСТ Р 56939-2024 (РБПО, 25 процессов), БДУ ФСТЭК, 187-ФЗ о КИИ, ст. 1286.1 ГК (открытые лицензии легальны) **[действующая норма]**.
- **Экспортный:** OpenSSF Scorecard (openssf.org), SLSA (slsa.dev), Sigstore/cosign, SBOM (SPDX/CycloneDX), NIST SSDF, совместимость с EU CRA.

Четыре этапа с KPI: 2026 — «доказуемое ядро» (Scorecard, Sigstore, SBOM, подача в Реестр ПО); 2027 — РБПО + статус «доверенного ПО» + РИД; 2028-29 — стандартизация (ТК 164) + совместимость с EU CRA + пилоты Юга; 2030 — «Россия = проверяемо доверенный поставщик». Всё с тегом **[план]** — это ориентиры, а не достигнутый результат; сегодняшний задел — опубликованные форматы и FPGA-кодек.

Сказ 8с. Троичность за гранью кремня: классика и квантовые кудиты

Есть ещё одна сказка по соседству — про **волшебные кристаллы**, что светятся сразу несколькими цветами (квантовые кутриты/кудиты). Сказ честно говорит: «Мой трит — твёрдый, всегда одного из трёх цветов $\{-1, 0, +1\}$, и тем силён, что его можно проверить. А волшебный кристалл живёт в суперпозиции — это иная сказка, и я чужих чудес себе не приписываю».

Расшифровка. Минимальная единица Trinity — сбалансированный трит $\{-1, 0, +1\}$; квантовый аналог — кутрит/кудит (один кутрит несёт $\log_2 3 \approx 1,585$ бит). Российский контекст активен: группа А. К. Фёдорова (МИСИС/РКИ) (Rev. Mod. Phys. 97, 021003, 2025); 29.12.2025 РКИ сообщил о ионном квантовом компьютере на «кусептах» (7-уровневые кудиты) **[доказано — заявление разработчика; независимая верификация открыта]** (Наука Mail.ru). **Честная граница:** Trinity — классическая детерминированная троичность; квантовые преимущества (суперпозиция, запутанность) ему не приписываются. Связь с кудитами — **аналогия и направление будущих исследований [открытая гипотеза]**, а не свойство изделия.

Сказ 8d. Кудесник и узорчатые нити: как машина «понимает» без громоздких таблиц

В тереме живёт **кудесник-узорщик**. Он не держит в голове огромных амбарных книг с миллионом строк. Вместо этого каждое понятие — «река», «гора», «друг», «враг» — он вплетает в длинную **узорчатую нить**. Нити похожих понятий лежат рядом, а чтобы спросить «кто царь, если воин — это князь?», кудесник не листает книги, а просто *складывает и вычитает нити* — и узор сам показывает ответ. Эти нити так длинны и так разны, что две случайные почти никогда не путаются.

Расшифровка. Кудесник-узорщик — это **VSA/HDC** (Vector Symbolic Architectures / Hyperdimensional Computing), один из методов стека Trinity (компонент VIBEE). Идея: понятия кодируются не ячейками таблицы, а длинными векторами («гипервекторами») в пространстве очень высокой размерности. Свойство таких пространств: два случайных вектора почти всегда почти ортогональны («не путаются»), а операции «связывания» и «сложения» позволяют строить и разбирать структуры («воин=князь») без громоздких вычислений. Почему это важно для «Троицы»: гипервекторы естественно ложатся на **балансную троичность** $\{-1, 0, +1\}$ — компоненты вектора могут быть тритами, и тогда «сложения нитей» — это дешёвые сложения-вычитания вместо дорогих умножений (ср. Сказ 4, богатырь второй). VSA/HDC — известное научное направление с десятилетней историей (обзор Kanerva, «Hyperdimensional Computing») [**доказано — метод известен в литературе**]. А вот конкретный выигрыш именно от троичных гипервекторов в Trinity пока [**открытая гипотеза**] — до измерений.

Сказ 8e. Ковёр-самолёт с живым узором: гибкое обучение вместо жёсткой решётки

Другой чудо-предмет в тереме — **ковёр-самолёт**. Обычный ковер ткут по жёсткой решётке: узел к узлу, всё прямоугольно и одинаково. А у волшебного ковра узор **живой**: в каждой нити сидит маленький мастер, который сам решает, как изогнуться нить именно в этом месте. Поэтому ковер ложится по любому ветру и любой дороге, а не только по прямой. И что важно — можно разглядеть, почему ковер повернул именно туда: каждая нить честно показывает свою кривую.

Расшифровка. Живой узор — это **KAN (Kolmogorov-Arnold Networks)**, сеть, где «обучаемые функции сидят на рёбрах», а не простые веса в узлах, как у обычной нейросети. Благодаря этому KAN часто более *интерпретируемы* — можно посмотреть на форму каждой функции-кривой (Liu et al., «KAN», arXiv:2404.19756) [**доказано — подход опубликован**]. Эта интерпретируемость прямо созвучна главной идее «России 3.0» — *проверяемость и объяснимость вместо чёрного ящика* (Сказ 3). Связь с «Троицей» — через **мост KAT-VSA** (теорема Колмогорова-Арнольда как мост между KAN и векторными символическими архитектурами): идея в том, что функции-кривые можно выражать и считать в троичной, проверяемой арифметике. Этот мост в Trinity — [**открытая гипотеза / направление исследований**], а не готовый измеренный результат.

Сказ 8f. Неподкупный писарь: доказательство вместо «поверьте на слово»

В палатах сидит **неподкупный писарь**. Он не просто записывает «так велели» — он рядом с каждой записью выводит **строгое доказательство**, что запись не

может быть ложной. Его нельзя уговорить, нельзя подкупить, нельзя запутать: если доказательство не сходится — запись отвергается. И любой прохожий может взять это доказательство и проверить сам, не веря ни писарю, ни царю.

Расшифровка. Неподкупный писарь — это **формальная верификация**: математическое доказательство правильности свойств системы, которое проверяет машина-доказательник (например, **Coq / Rocq**). Разница с обычным тестированием: тесты проверяют *примеры*, а доказательство покрывает *все случаи сразу*. Это высший уровень «проверяемости» — прямое продолжение третьего богатыря («честная сборка», Сказ 4) и тезиса о проверяемости. Честная граница: формальная верификация — мощный инструмент, но трудоёмкий; в Trinity она — *направление и частичный задел*, а не полностью верифицированная система [**открытая гипотеза — полное покрытие; доказано — биточные векторы соответствия и SHA-256-печати уже работают, Сказ 4a**].

Сказ 8g. Четыре заветные двери порознь: страж, щит, толковник и судья

Раньше говорилось про четыре заветные двери вообще. А теперь — про каждую порознь, ибо у каждой своё ремесло. **Первая дверь — страж-корень (Phi)**: он первым встречает гостя и ручается: «я — тот, кем назван». **Вторая — щит (Euler)**: он отражает хитрые удары и подлоги. **Третья — толковник (Gamma)**: он быстро и верно толкует вопросы. **Четвёртая — судья-мерило (Corona)**: он выносит приговор — «верно ли всё сделано по чертежу».

Расшифровка. Четыре двери — это четыре чипа линии «Троица» (Tiny Tapeout), у каждого — своя роль в стеке доверия [**доказано — открытый код и RTL; кремний — «отправлен на изготовление», не «измерено на кристалле»**]:

- **Phi — корень доверия** (root of trust): первичная точка, от которой расходится доверие устройства (ср. «дуб у Лукоморья»).
- **Euler — безопасность ИИ**: компонент с криптопроверкой (BLAKE3-якорь), щит от подмены.
- **Gamma — инференция**: быстрое выполнение модели («толкование вопросов»).
- **Corona — оракул соответствия** (conformance oracle): судья, сверяющий результат с эталонными векторами бит-в-бит.

Важно честно: имена Phi/Euler/Gamma/Corona — это *внутренние имена компонентов*, а не магия чисел. Любая «сакральная физика» или числовая нумерология вокруг этих имён — строго [**открытая гипотеза**] и никогда не входит в научные утверждения.

Сказ 8h. Богатырский дозор и тайные тропы: сеть, которая не падает

Золотая цепь — это не один дозорный на башне, а **богатырский дозор**, рассыпанный по всей земле. Если одного витязя свалит буря или враг перережет дорогу — весть всё равно дойдёт **тайными тропами** через соседних. Нет одной башни, чьё падение всё рушит. И каждый витязь при встрече предъявляет свою печать — чужой в дозор не пролезет.

Расшифровка. Богатырский дозор — это **TRI NET как mesh-сеть** (ячеистая сеть). Свойства mesh-сетей хорошо известны: нет единой точки отказа, трафик идёт в обход повреждённых узлов (отказоустойчивость), сеть самоорганизуется [**доказано — свойства mesh известны в сетевой литературе**]. «Печать при встрече» — это взаимная

аттестация узлов через проверяемый корень доверия (чип Phi). Честная граница: сами по себе mesh-сети и их отказоустойчивость — зрелая инженерия, но *развёрнутый TRI NET с чипами «Троица»* пока **[открытая гипотеза]** — сеть не построена, это проектная цель.

Сказ 8i. Великий кузнечный круг: как куют без потери честности

Как же ковать всё это, чтобы не растерять честность по дороге? В тереме ведётся **великий кузнечный круг**: кузнецы не куют каждый по-своему, а ходят по кругу: замысл→чертёж→проба→проверка→исправление→снова замысел. И на каждом круге всё записывают в амбарную книгу с печатями, чтобы потом любой мог пройти тот же путь и получить то же самое.

Расшифровка. Кузнечный круг — это «**mega-loop**» процесс **разработки** в репозитории t27: итеративный цикл «спецификация → генерация → сборка → сверка векторов → печать», где каждый шаг воспроизводим и запечатан SHA-256 (ср. Сказ 4а). Это и есть практическое воплощение «честной сборки»: процесс не «в голове у мастера», а записан и повторяем любым **[доказано — открытый код и печати воспроизводимости]** (gHashTag/t27). Именно этот круг поймал дефект 31 мая 2026 г. до возврата кремния (ср. Сказ 4а, «зеркало спасло от беды»).

Сказ 8j. Бережливый огонь: честность про энергию

Дикое золото (Сказ 8а) жжёт костры день и ночь. А в тереме горит **бережливый огонь**: где можно не жечь — там не жгут. Где в узоре нуль — там и считать нечего; где дорогое умножение — там обходятся простым сложением. Но самое важное — никто не хвастает цифрой, пока не измерил: рядом с каждым числом висит честная бирка: «это пока расчёт, это уже измерено».

Расшифровка. Механизм экономии реален: при весах $\{-1, 0, +1\}$ умножение заменяется сложением/вычитанием, а нули дают разрежённость **[механизм доказан в литературе BitNet]**. Но конкретная цифра экономии для чипов Trinity (ориентир «49×») остаётся **[открытой гипотезой]** до возврата измерений с кристалла. На июнь 2026 г. нет ни одного измеренного на кристалле $J/\text{ор}$ — ценность в *дисциплине пометки* (расчёт→симуляция→плата→кристалл), а не в самой цифре (ср. Сказ 4а, Green AI). Честность энергии — это прямое продолжение уговора честности.

Сказ 8k. Дань от заморских гостей: золотая цепь как доходный мост в казну

И вот главный сказ про **золотую цепь как доходный мост**. Обвила цепь всю землю — и потянулись по ней **заморские гости**: кому надо восточку передать, кому — число сосчитать, кому — добро на хранение положить. И за проход по цепи они платят **дань — заморское серебро**. А хранителям цепи на родной земле с этой дани идёт доля в государеву казну. Так золотая цепь из стража становится *доходным мостом* между заморьем и родной землёй.

Расшифровка. Это образ рынка **DePIN** (Decentralized Physical Infrastructure Networks — сети децентрализованной физической инфраструктуры). Суть: владельцы реального оборудования (датчики, точки связи, вычислители, хранилища) предоставляют услуги и

получают оплату. Размер рынка (ориентир, не про Trinity): порядка 40 млн устройств в 199 странах, капитализация порядка 9–10 млрд долл. США на весну 2026 г. (пик до ~19 млрд), реальная выручка от некрипто-клиентов >800 млн долл./год (CryptoSlate; PANews; Coinfomania) **[измерено третьими сторонами, оценка]**.

Гипотеза о притоке в казну. Если TRI NET развёрнуть как суверенный *DePIN*-контур (российское ядро + глобальная оболочка, Сказ 8а), то зарубежные потребители услуг могут платить владельцам-операторам в РФ — возникает *экспорт инфраструктурной услуги* и приток валютной выручки, часть которой через налоги поступает в казну **[открытая гипотеза / проекция]**.

Что разрешает закон (важно для честности). С 01.07.2026 в РФ: торговля криптой — только через лицензированных посредников; *внутренние* расчёты криптой запрещены (рубль — единственное законное платёжное средство); но *трансграничные* расчёты российских компаний с иностранцами разрешены (CoinJuice; РБК) **[действующая норма с 01.07.2026]**. Поэтому образ «дань от заморских гостей» работает именно как *экспорт услуги за рубеж*, а не как внутренняя крипто-монета.

Честная граница (главное). На июнь 2026 г. TRI NET не построен, чипы отправлены на изготовление, дохода нет. Цифры рынка — про *весь DePIN-сектор*, а не про Trinity; оценка доли или притока в казну не проводилась. Это *стратегическая проекция* — куда может вырасти проверяемая сеть, а не обещание дохода. Для проверки нужны: пилот развёртывания узлов, модель спроса из-за рубежа и юридическая схема расчётов через лицензированных посредников.

Сказ 9. Кашеева слабость: риски и ответы на возражения

У всякого Кашея есть слабое место, и честный сказитель сам его называет, не дожидаясь злопыхателя.

Расшифровка (контраргументы и ответы):

1. «Зачем новый формат?» — GoldenFloat не заявляет превосходства по точности; ценность — в проверяемости (замкнутое правило, векторы соответствия) **[открытая гипотеза по точности; доказано по воспроизводимости]**.
2. «Формат никто не принял» — верно, цитирований пока нет; это ранний этап (как у posit). Механизм — стандартизация через ПНСТ/ТК 164 **[открытая гипотеза]**.
3. «Кремний не измерен» — согласны: TTSKY26b отправлен на изготовление, цифры энергии — **[открытая гипотеза]**. Проверяемый якорь сегодня — FPGA-результат GF16 (35/35, 323 МГц) **[измерено]**.
4. «Один автор» (*bus factor*) — признаём; ответ — открытая лицензия, контрибьюторская модель, институционализация.
5. «Зарубежное изготовление против суверенности» — реальная напряжённость; ответ — открытые спецификации + российское ООО-лицензиат **[открытая гипотеза]**.
6. «Проверяемость — маркетинг» — операционализирована через фальсифицируемые прокси (векторы, печати, 9/9 ширин, SSOT).
7. «Это просьба о деньгах без отдачи» — нет: возврат государству неотчуждаемым РИД, форматом-кандидатом в стандарт, учебной платформой, проверяемым компонентом доверенного ИИ.

Сказ 10. Сказке конец: заключение

И вот сказке конец, а делу — начало. Не альтернатива государевой стратегии, а её **усиление**: сместить главный приоритет с силы на правду (проверяемость), что снимает зависимость от тончайшей литографии и прямо отвечает на самый трудный показатель — доверие граждан. Застава Троицы приведена как готовый отечественный пример — со строгим разделением доказанного и гипотез. И запомним главное: **доверенность ИИ начинается с доверенности слов о нём** — потому в этом сказе всё помечено честной меткой.

Тут и сказке конец, а кто слушал — молодец. И золотая цепь, и заветные двери, и три богатыря — всё это про одно: чтобы машинному разуму можно было верить, проверив.

Расшифровка. Рамка «Россия 3.0 — Троица» опирается прежде всего на **уже действующие** нормы — требование доверенного ИИ в ГИС (Приказ ФСТЭК № 117), регистрируемые РИД (ст. 1262, 1448–1464 ГК РФ), обновлённый ЭПР (258-ФЗ) — а не на ещё не вступивший в силу законопроект об ИИ, который привлечён лишь как вектор регулирования **[законопроект, не действующая норма]**.

Словарик: сказочный образ → что это на самом деле

Сказочный образ	Что это в проекте
Златая цепь / GOLDEN CHAIN	Сеть TRI NET — доверенная сеть из узлов
Дуб зелёный у Лукоморья	Корень доверия и общая основа стека
Дверь в Тридевятое царство	Линейка чипов « Троица » (TRINITY)
Дверь-зеркало	CPU-эмуляция («золотая» эталонная модель)
Дверь-горнило	FPGA-реализация
Дверь-кремь	Кремний (ASIC, TTSKY26b) — <i>отправлен на изготовление</i>
Три богатыря	Три опоры: GoldenFloat, троичность, TRI-27
Золотые весы	Формат GoldenFloat (правило золотого сечения)
Суд «да / не знаю / нет»	Балансная троичность {−1, 0, +1}
Печать на бревне	SHA-256-«печати» (seals) воспроизводимости
Зеркальце, что говорит правду	CPU-эталон, ловящий дефект до возврата кремния
Заветный сундук и грамота	РИД: топология ИМС и программа для ЭВМ
Связка ключей ключника	Матрица соответствия цель ↔ компонент
Лампада → заветный ключ	Слой доверия от IoT-датчика до eIDAS-ключа
Кашеева слабость	Честный раздел рисков и ограничений
Волшебный кристалл	Квантовые кутриты/кудиты (иная, отдельная сказка)
Кудесник-узорщик / узорчатые нити	VSA/HDC — векторные символьные архитектуры / гипервекторы (VIBEE)
Ковёр-самолёт с живым узором	KAN (Kolmogorov-Arnold) через мост KAT-VSA

Сказочный образ	Что это в проекте
Неподкупный писарь Страж-корень / щит / толковник / судья Богатырский дозор / тайные тропы	Формальная верификация (Coq / Rosq) Чипы Phi / Euler / Gamma / Corona TRI NET как mesh-сеть (отказоустойчивость) «mega-loop» процесс разработки (t27) Честная энергометрия (<i>J</i> /ор, статус-теги)
Великий кузнечный круг Бережливый огонь	
Дань от заморских гостей / доходный мост	DePIN-контур — экспорт услуг, приток валюты [гипотеза]

Это сказочный пересказ статьи «Россия 3.0 — Троица». Полный научный текст со всеми источниками и статусными тегами — в основном документе `rossiya_3_0_troica`. Все фактические утверждения здесь сохранены вместе с их статусными метками; сказочные образы — лишь способ объяснить, а не заменить науку.